

Reporte de Resultados: Control de Servomotor vía Interfaz Web

Plataforma: Arduino UNO R4 WiFi | **Velocidad Serie:** 115200 bps | **Protocolo:** HTTP Server / AJAX (Fetch API)

1. Inicio y Conexión a la Red WiFi

Al energizar e inicializar el microcontrolador **Arduino UNO R4 WiFi**, el firmware ejecuta una secuencia predefinida de arranque para garantizar el estado inicial seguro del hardware y la conexión a la infraestructura de red:

- **Posicionamiento Inicial de Seguridad:** El servomotor conectado al **Pin 9 (PWM)** se ubica automáticamente en una posición neutra de **90°** para evitar movimientos bruscos o fuera de rango durante el arranque.
- **Establecimiento de Enlace WiFi:** La tarjeta intenta asociarse a la red inalámbrica especificada con el SSID "iPhone de jm407" mediante el módulo WiFi integrado de la placa.
- **Telemetría y Diagnóstico Serie:** A través del puerto Serie configurado a una velocidad de transmisión de **115200 baudios**, el microcontrolador imprime el estado detallado de la conexión y despliega la dirección IP local asignada dinámicamente por la red.

2. Estructura y Despliegue de la Interfaz Web

Una vez que la dirección IP asignada es ingresada en cualquier navegador web cliente (smartphone, laptop o tablet) conectado a la misma red local, el servidor HTTP incrustado en el Arduino sirve un documento HTML/JS interactivo con los siguientes elementos de control:

ELEMENTO DE LA INTERFAZ	DESCRIPCIÓN Y RANGO	FUNCIÓN EN LA APLICACIÓN
Indicador de Ángulo	Texto dinámico en pantalla (0° - 180°)	Muestra en tiempo real el ángulo actual posicionado en el servomotor.
Deslizador Interactivo (Slider)	Control <input type="range"> (0 a 180)	Permite al usuario seleccionar el ángulo deseado mediante deslizamiento continuo.

3. Comunicación y Control Asíncrono en Tiempo Real

Para lograr un control fluido y sin interrupciones visuales, el sistema implementa un esquema de comunicación asíncrona cliente-servidor basado en peticiones HTTP en segundo plano:

Flujo de Operación y Procesamiento de Peticiones:

1. **Generación de Petición AJAX / Fetch:** Al manipular el deslizador en la página web, el código JavaScript del cliente captura el evento de cambio e invoca de inmediato la API `fetch('/set?angle=X')`, donde X representa el ángulo seleccionado.
2. **Recepción y Parsing HTTP en Microcontrolador:** El microcontrolador analiza el encabezado de la petición HTTP entrante, extrae el argumento del parámetro angle y ejecuta una validación para asegurar que el valor se encuentre estrictamente dentro del rango permitido (**0° a 180°**).
3. **Actuación del Servomotor:** Tras validar el valor, la librería del servomotor actualiza la señal de ancho de pulso (PWM) en el Pin 9, reubicando el eje del servomotor de manera inmediata y sin recargar la página web.
4. **Registro de Eventos (Logging):** Cada ajuste confirmado es notificado en el Monitor Serie con el mensaje estructurado:
Nuevo angulo: X

4. Resumen Técnico del Sistema

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN / VALOR
Microcontrolador	Arduino UNO R4 WiFi
SSID de Red WiFi	iPhone de jm407
Velocidad del Monitor Serie	115200 bps
Pin de Control del Servomotor	Pin 9 (PWM)
Método de Transferencia Web	Peticiones asíncronas HTTP GET mediante JavaScript <code>fetch()</code> / AJAX

